

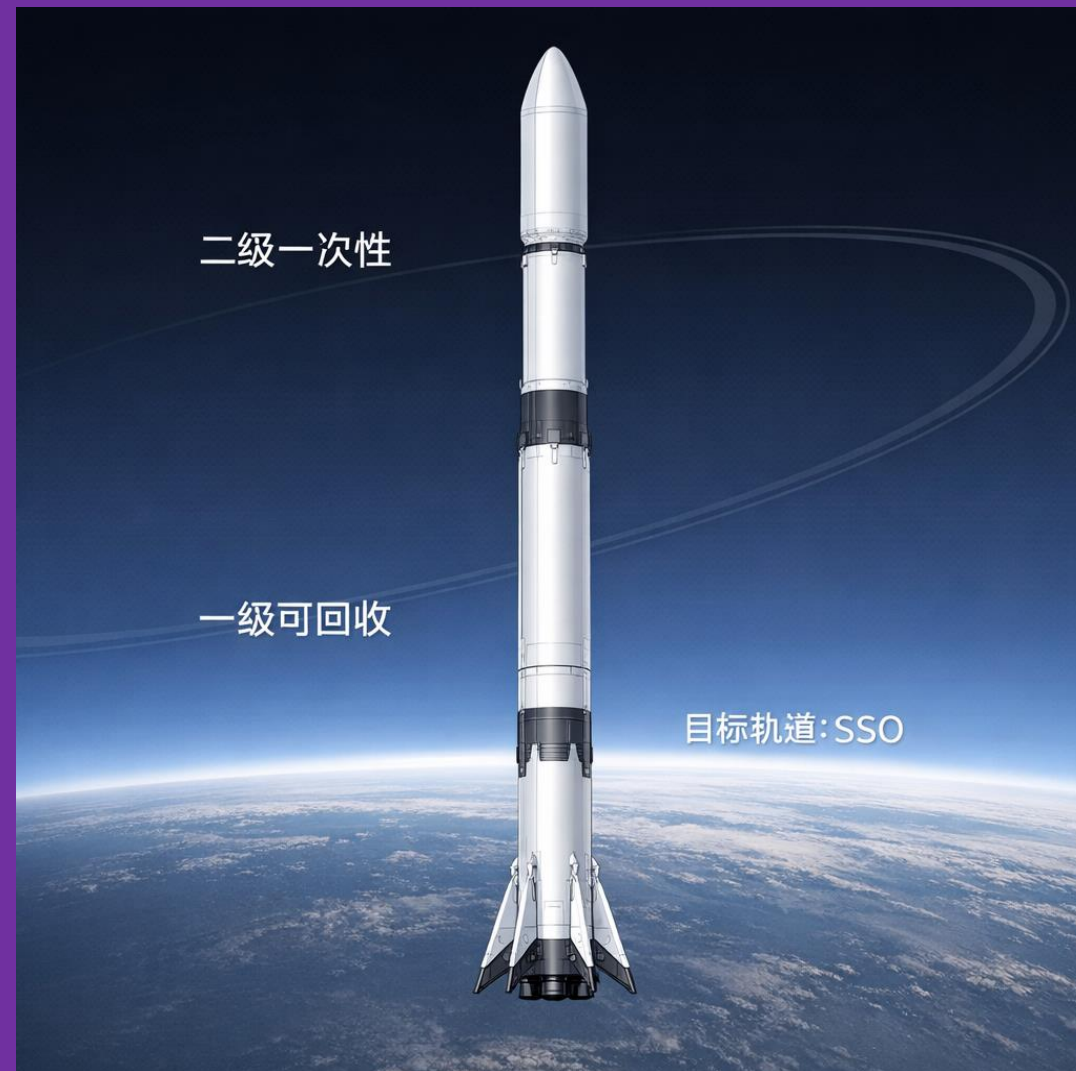
Aerodynamics and trajectories

Flight profile

气动与轨迹
飞行剖面

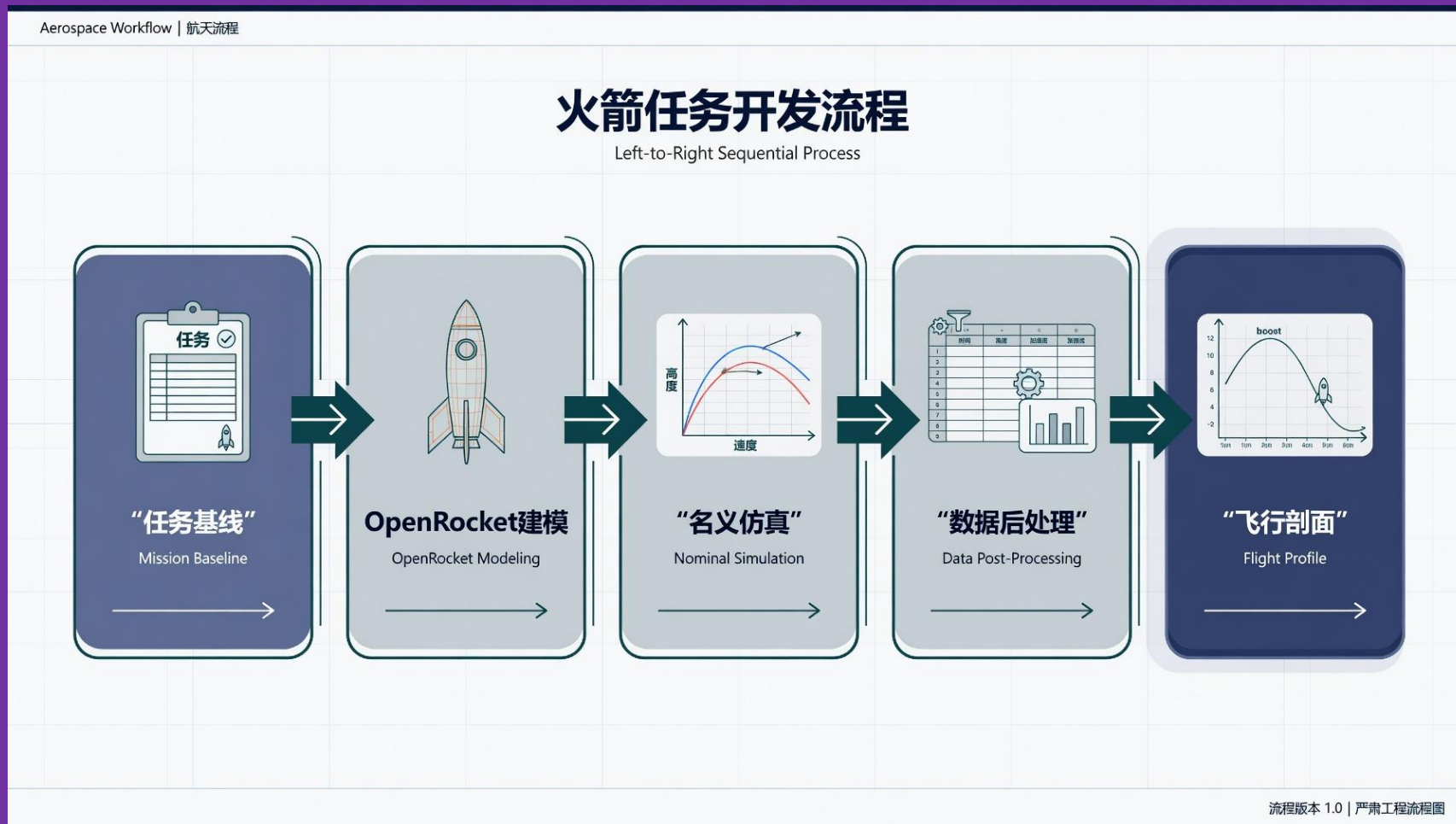
Day 5 15/7/2026

可重复使用运载火箭概念设计 基于 OpenRocket 的一级大气段分析



目標：

- 验证 Day 4 基线是否具备合理的大气段上升特性
- 提取飞行关键事件：跨音速、最大动压、一级关机、分离
- 建立第一版飞行剖面
- 识别当前设计的主要气动与轨迹风险



任务基线

有效载荷：20,000 kg

目标轨道：SSO

总起飞质量：600,000 kg

构型：两级入轨

回收策略：一级可重复使用，二级一次性

推进剂：LOX / RP-1



几何基线

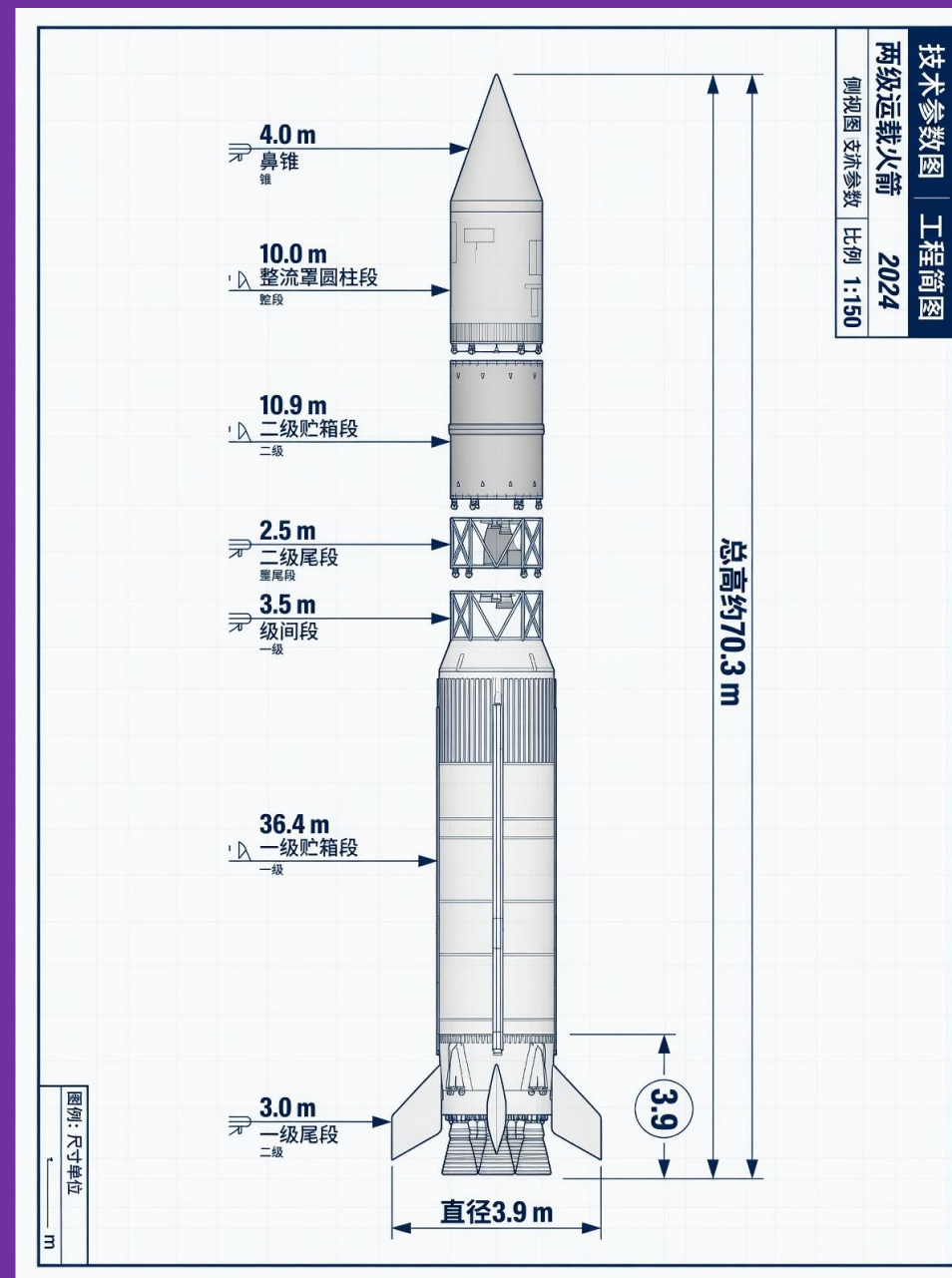
箭体直径：3.9 m

全箭高度：约70.3 m

整流罩总长：14.0 m

二级段总长：27.4 m

一级段总长：42.9 m



推进剂体积校核

LOX/RP-1 混合等效密度：约 1024 kg/m^3
总推进剂体积（含5%余量）：约 534.5 m^3

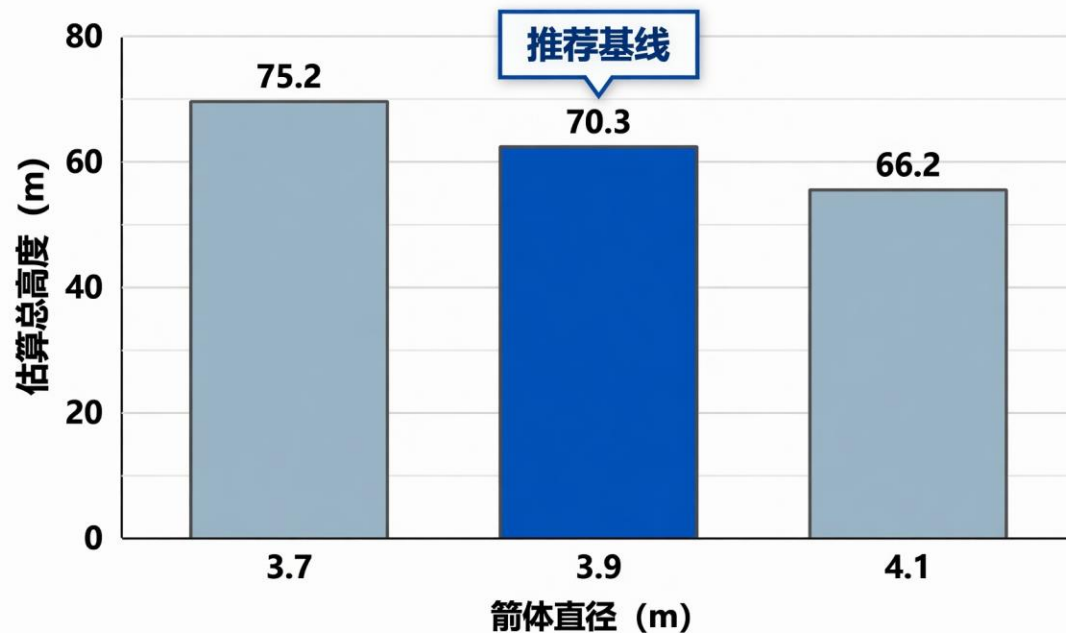
3.7 m 直径：箭体偏长

3.9 m 直径：尺寸最平衡

4.1 m 直径：更紧凑，但迎风面积增大

结论：3.9 m 作为 Day 5 基线最合适

不同直径下的估算总高度



质量分级基线

一级湿质量 : 449.0 t

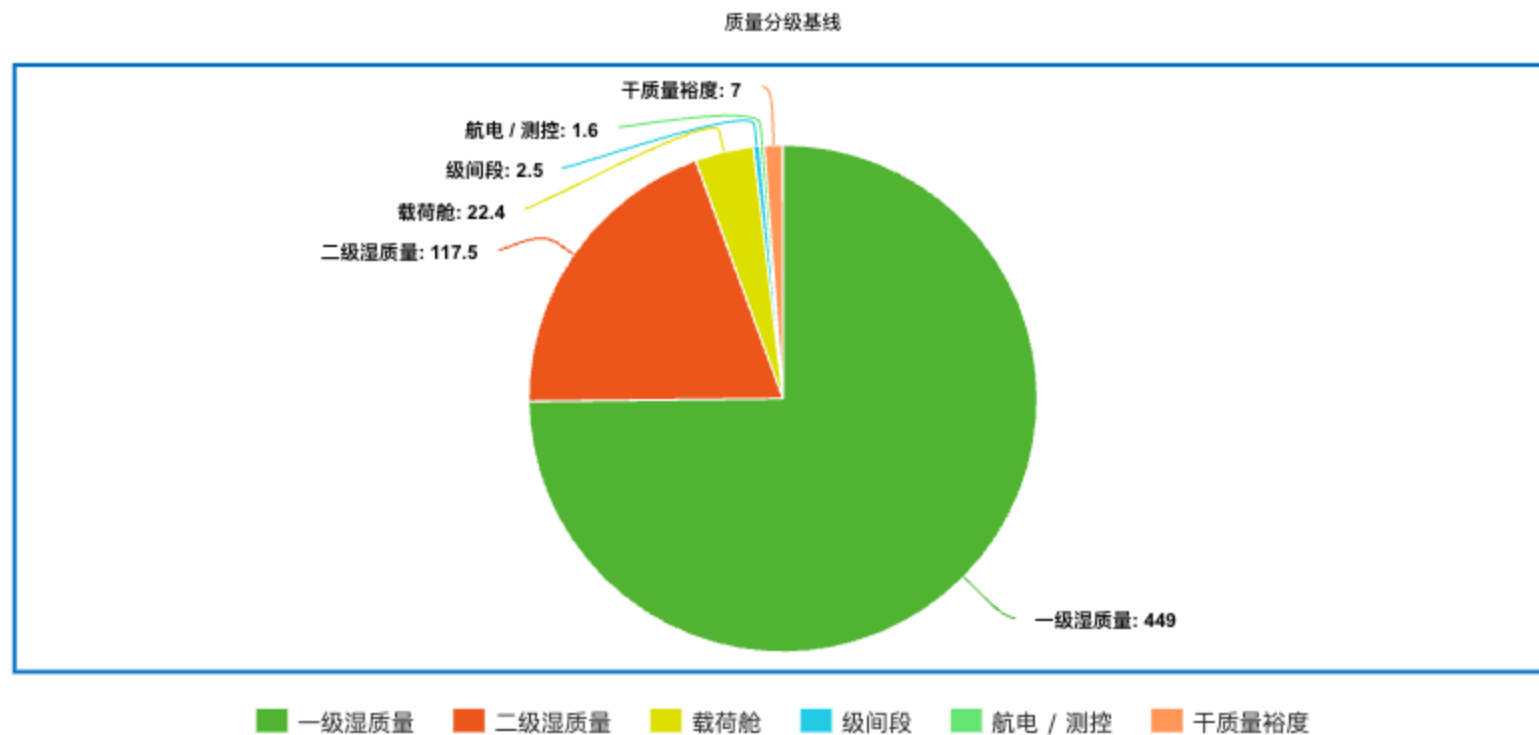
二级湿质量 : 117.5 t

载荷舱 : 22.4 t

级间段 : 2.5 t

航电 / 测控 : 1.6 t

干质量裕度 : 7.0 t



推进系统基线

一级：9 × Merlin级海平面发动机

一级总推力：7,605 kN

一级上升推进剂：391 t

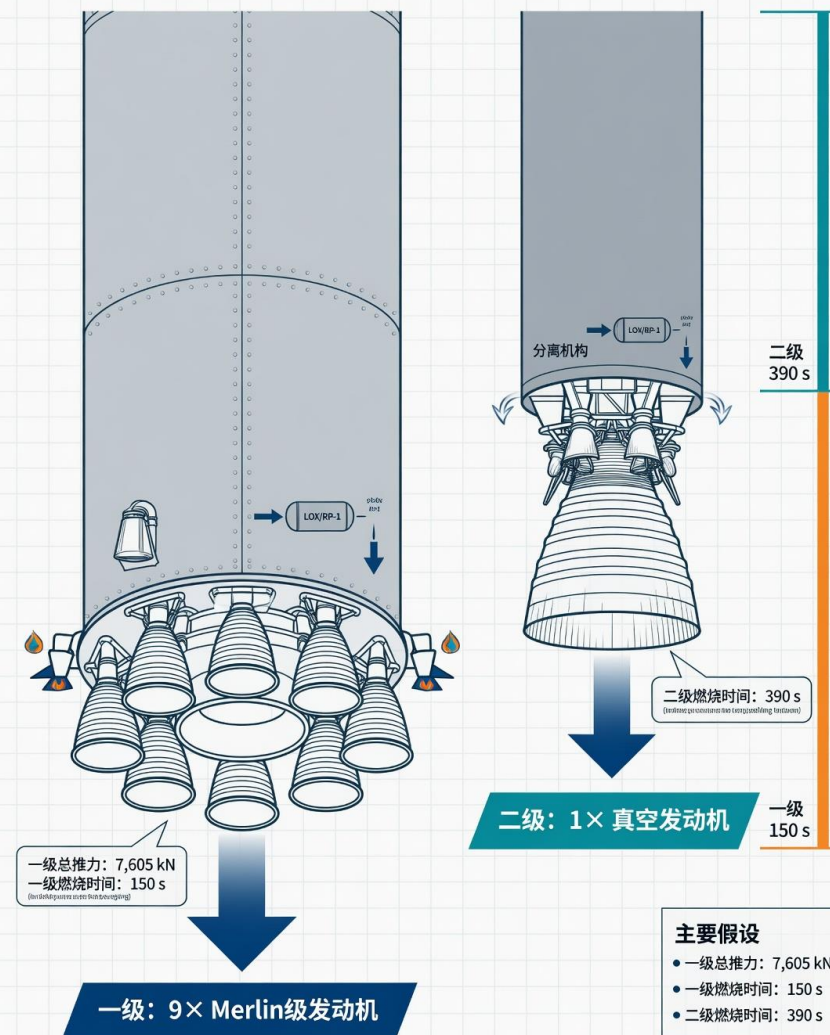
一级回收预留：18 t

二级：1 × 真空发动机

二级推进剂：112 t

两级火箭推进系统布局

Two-Stage Rocket Propulsion Architecture



OpenRocket 建模方法

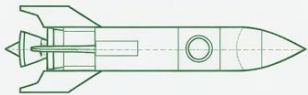
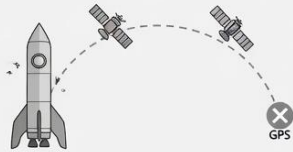
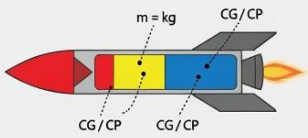
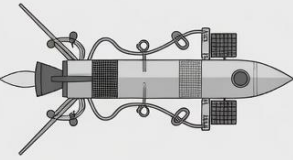
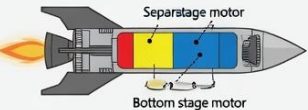
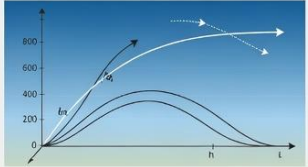
- 仅建立简化外形
- 仅保留关键质量分布
- 一级回收储备质量保留，不参与一级上升燃烧
- 网格翼 / 着陆腿 / 捕获结构不做外露细节建模
- 重点分析：一级大气段气动趋势与事件时序

不作为最终证明

- 不用于最终入轨证明
- 不用于精确制导与回收末段分析

OpenRocket建模范围

OpenRocket Modeling Scope

✓ 建模包含	✗ 暂不包含
✓ 外形几何 	✗ 精确制导 
✓ 质量分布 	✗ 复杂外露件 
✓ 两级发动机 	✗ 最终入轨证明 
✓ 一级大气段分析 	✗ 回收末段分析 

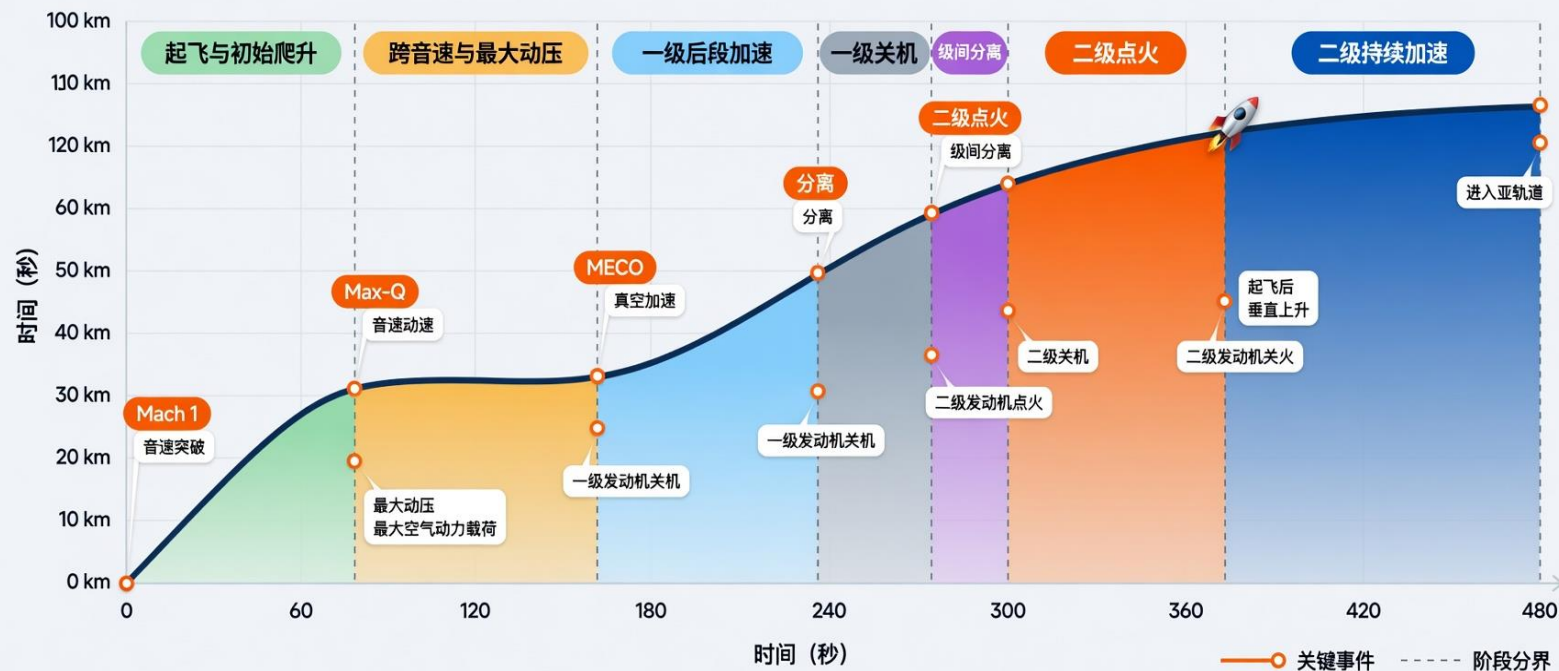
OpenRocket模拟能力对比示意图

飞行剖面总览

- 起飞与初始爬升
- 跨音速与最大动压
- 一级后段加速
- 一级关机 (MECO)
- 级间分离
- 二级点火
- 二级持续加速

飞行剖面总览

Day 5 Flight Profile



结论

- 3.9 m × 70.3 m 基线可继续沿用
- 一级大气段分析方法已经建立
- 已获得第一版飞行剖面与关键事件框架
- Day 4 架构在一级上升段基本合理

下一步

- 做直径 / 阻力 / 储备推进剂灵敏度分析
- 用外部轨迹模型验证二级入轨
- 细化回收段与分离后一级状态